Fondamenti di Automatica (cod. 085905)
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Anno Accademico 2023-2024
Alunni iscritti da PJ a ZZ
Prof. Lorenzo Fagiano

Tema d'esame del 6 febbraio 2025

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

PROMEMORIA DELLE REGOLE D'ESAME

- **Motivare brevemente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando i passaggi svolti per ottenere tale risposta**. Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.
- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato delle risposte, fornito dal sorvegliante d'aula. Compilare i dati richiesti nel plico delle risposte.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.. Smartphone, smartwatch e altri dispositivi elettronici vanno spenti e tenuti a debita distanza.

FORMULARIO ESSENZIALE

$$S\% = 100\, e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \qquad s \simeq \frac{1}{T_s}\frac{(z-1)}{(\alpha z+1-\alpha)} \qquad R_{PID}(s) = k_P\left(1+\frac{1}{T_I s}+\frac{T_d\, s}{1+\frac{T_d}{N}s}\right)$$

ESERCIZIO 1

1. Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= 5x_1(t)\big(1+\alpha x_2(t)\big) + 4x_3(t) + \beta x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= \gamma x_2(t) + \delta x_1(t) - x_3(t) \\ \dot{x}_3(t) &= -5x_3(t) + \beta u(t) \\ y(t) &= x_2(t) \end{aligned}$$

$$t \in \mathbb{R};\ x \in \mathbb{R}^3;\ u \in \mathbb{R}; \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$$

1.a) [Max. 2 punti] Siano $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = 1, \delta = 1$. Rispondere alle seguenti domande, motivando brevemente la risposta:

- il sistema è proprio, non strettamente?
- il sistema è tempo variante?
- il sistema è statico?
- il sistema è lineare?

1.b) [Max. 3 punti] Siano $\alpha = 1, \beta = 5, \gamma = 1, \delta = 1$. Calcolare stato/i e uscita/e di equilibrio del sistema a fronte di ingresso costante $u(t) = \bar{u}$, in funzione del valore di $\bar{u}$. Dire, inoltre, per quali valori di $\bar{u}$ il sistema non presenta equilibri.

1.c) [Max. 2 punti] Siano $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 1, \delta = 1$. Ricavare le equazioni di stato e dell'uscita del sistema linearizzato attorno ad un generico punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$.

1.d) [Max. 2 punti] Sia $\alpha = 0$. Dire per quali valori di β, γ, δ il sistema è asintoticamente stabile.

1.e) [Max. 2 punti] Siano $\alpha = 0, \beta = 1, \gamma = 1, \delta = 0$. Dire se il sistema è completamente osservabile e raggiungibile.

ESERCIZIO 2

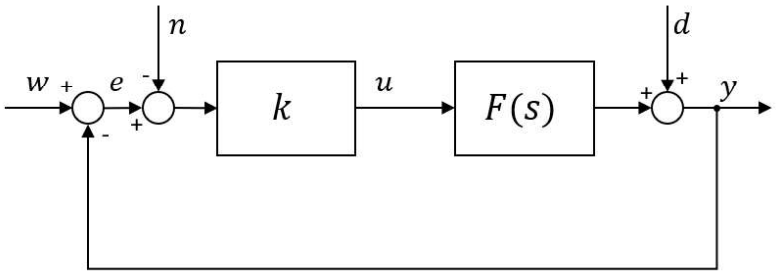
Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema LTI di ordine 2:

$$F(s) = \frac{10(s-5)}{(s^2 + 9s - 10)}$$

2.a) [Max 2 punti] Dire se il sistema è asintoticamente stabile e ricavare, se possibile, l'andamento analitico dell'uscita $y(t)$ del sistema a fronte di condizioni iniziali nulle e segnale di ingresso $u(t) = sca(t)$.

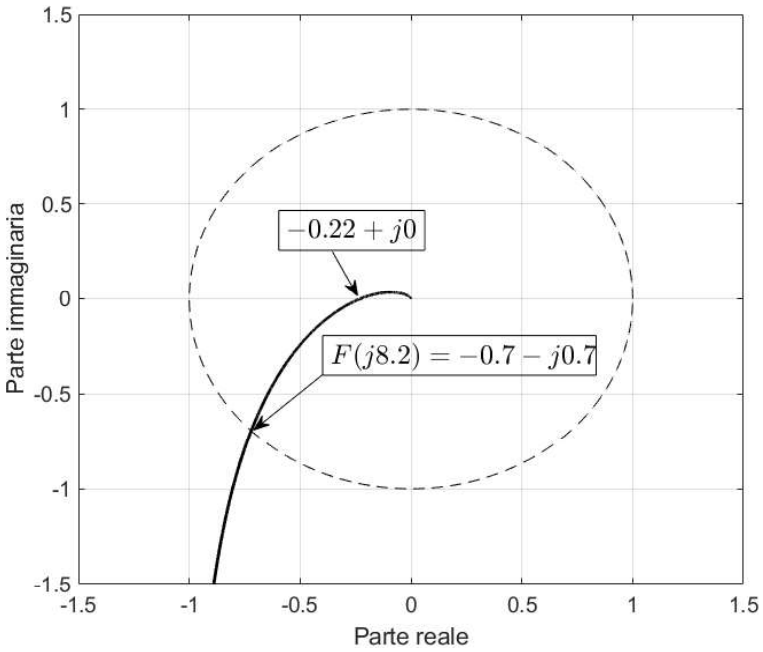
2.b) [Max 2 punti] Tracciare i diagrammi di Bode asintotici di modulo e fase della funzione di risposta in frequenza $F(j\omega)$.

2.c) [Max 4 punti] Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo:

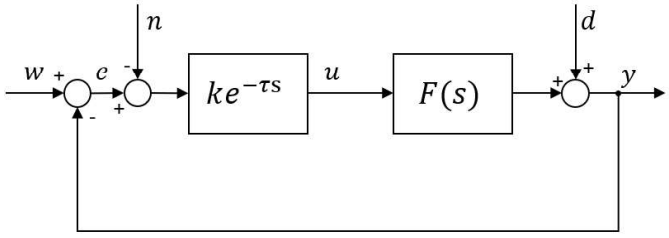


Ricavare un valore di k tale che il sistema sia asintoticamente stabile in anello chiuso. Utilizzando il valore trovato, calcolare guadagno statico, zeri e poli della funzione di sensitività del sistema.

2.d) [Max 4 punti] Si consideri il seguente diagramma polare della funzione di risposta in frequenza $F(j\omega)$ associata ad un sistema dinamico LTI asintoticamente stabile. Il sistema contiene un integratore puro.



Il sistema viene inserito nel seguente schema di controllo in retroazione.



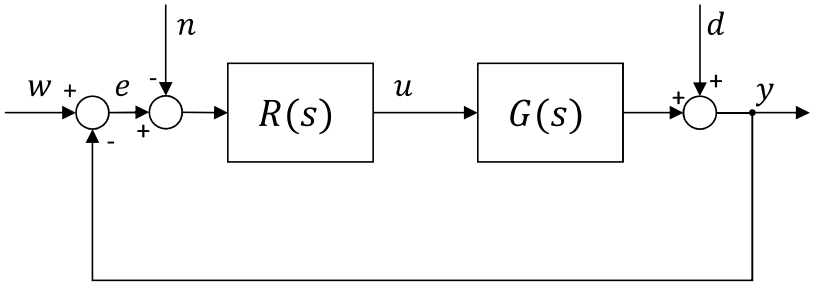
- Sia $\tau = 0$. Dire qual è il massimo valore di k tale che il sistema retroazionato sia asintoticamente stabile.
- Siano $k = 1, \tau = 0.02$. Fornire una stima del valore dei poli dominanti del sistema retroazionato.

ESERCIZIO 3

Si consideri un sistema dinamico di ordine 2 con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{13}{(s+100)(s+1)}$$

Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



3.a) [Max 5 punti] Tradurre le seguenti specifiche in vincoli su modulo e fase della funzione di risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento di anello $L(s) = R(s)G(s)$. Tracciare tali vincoli sui diagrammi di Bode.

I. $|e_\infty| \leq 0.1$ in presenza di segnale di disturbo $d(t) = 5\, ram(t)$;
II. Attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $n(t) = \sin(\omega_n t)$ inferiore a -10dB nella banda $\omega_n \in [10, +\infty)$
III. Attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $d(t) = \sin(\omega_d t)$ inferiore a -30dB nella banda $\omega_d \in [0, 0.5]$

3.b) [Max 5 punti] Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore PI in modo da soddisfare le specifiche analizzate al punto **3.a)**. Tracciare, sui grafici realizzati al punto **3.a)**, i diagrammi asintotici di Bode della funzione di anello ottenuta. Fornire una stima del valore di pulsazione critica e margine di fase ottenuti a valle del progetto. Riportare infine i valori dei parametri k_p e T_I del regolatore PI progettato.

3.c) [Max 1 punto] Con riferimento al punto **2.b)**, il sistema di controllo viene realizzato in digitale con periodo di campionamento pari a $T_s = 0.05$ unità di tempo. Ricavare l'equazione ricorsiva del regolatore a tempo discreto, ottenuto per discretizzazione con un metodo a scelta.

POLITECNICO MILANO 1863	**Fogli delle risposte al tema d'esame** **NB: compilare, firmare e consegnare questo plico anche in caso di ritiro dalla prova d'esame** Fondamenti di Automatica (cod. 085905) - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica Prof. Lorenzo Fagiano		
	DATA APPELLO:		**Spazio riservato alla correzione** Esercizio 1: _____ Esercizio 2: _____ Esercizio 3: _____
	NOME E COGNOME (IN MAIUSCOLO):		
	CODICE PERSONA:		
	FIRMA:		

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

1.a) No, è strettamente proprio ($u(t)$ non compare nell'equazione di uscita)

No, è stazionario (le equazioni non cambiano nel tempo)

No, è dinamico ($\exists x \in \mathbb{R}^3$, ordine 3)

No, è nonlineare (termine $5\alpha x_1(t)x_2(t)$)

1.b) $\alpha=1, \beta=5, \gamma=1, \delta=1$

$0 = 5\bar{x}_1 + 5\bar{x}_1\bar{x}_2 + 4\bar{x}_3 + 5\bar{x}_2 \rightarrow 5\bar{x}_1 + 5\bar{x}_1\bar{u} - 5\bar{x}_1^2 + 4\bar{u} + 5\bar{u} - 5\bar{x}_1$

$0 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 - \bar{x}_3 \longrightarrow \bar{x}_2 = \bar{u} - \bar{x}_1$

$0 = -5\bar{x}_3 + 5\bar{u} \longrightarrow \bar{x}_3 = \bar{u}$

$\bar{y} = \bar{x}_2$

$-5\bar{x}_1^2 + 5\bar{u}\bar{x}_1 + 9\bar{u} = 0$

$\bar{x}_1 = \dfrac{-5\bar{u} \pm \sqrt{25\bar{u}^2 + 180\bar{u}}}{-10}$

$\bar{x}_1^{I} = \dfrac{\bar{u}}{2} + \dfrac{\sqrt{25\bar{u}^2+180\bar{u}}}{10}$ $\quad$ $\bar{x}_1^{II} = \dfrac{\bar{u}}{2} - \dfrac{\sqrt{25\bar{u}^2+180\bar{u}}}{10}$

$\bar{x}_2^{I} = \dfrac{\bar{u}}{2} - \dfrac{\sqrt{25\bar{u}^2+180\bar{u}}}{10}$ $\quad$ $\bar{x}_2^{II} = \dfrac{\bar{u}}{2} + \dfrac{\sqrt{25\bar{u}^2+180\bar{u}}}{10}$

$\bar{x}_3^{I} = \bar{u}$ $\quad$ $\bar{x}_3^{II} = \bar{u}$

$\bar{y}^{I} = \dfrac{\bar{u}}{2} - \dfrac{\sqrt{25\bar{u}^2+180\bar{u}}}{10}$ $\quad$ $\bar{y}^{II} = \dfrac{\bar{u}}{2} + \dfrac{\sqrt{25\bar{u}^2+180\bar{u}}}{10}$

Gli equilibri esistono solo per valori di $\bar{u}$ tali che $25\bar{u}^2 + 180\bar{u} \geq 0$

1.c) $\dot{x}_1(t) = 5x_1(t)\left(1+x_2(t)\right) + 4x_3(t) + x_2(t)$

$\dot{x}_2(t) = x_1(t) + x_2(t) - x_3(t)$

$\dot{x}_3(t) = -5x_3(t) + u(t)$

$y(t) = x_2(t)$

$$\rightarrow \delta\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 5+5\bar{x}_2 & 1+5\bar{x}_1 & 4 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \delta x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \delta u(t)$$

$$\delta y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \delta x(t)$$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

1.d) $\alpha = 0 \rightarrow$ sistema LTI, matrice $A = \begin{bmatrix} 5 & \beta & 4 \\ \delta & \gamma & -1 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$

$\lambda_3 = -5$

$(\lambda - 5)(\lambda - \gamma) - \delta\beta = 0$

$\lambda^2 - (5+\gamma)\lambda - \delta\beta + 5\gamma = 0$

Il sistema è a.s. $\Leftrightarrow \begin{cases} 5+\gamma < 0 \\ 5\gamma - \delta\beta > 0 \end{cases}$

1.e) $\alpha = 0,\ \beta = 1,\ \gamma = 1,\ \delta = 0$

$\dot{x}_1(t) = 5x_1(t) + x_2(t) + 4x_3(t)$

$\dot{x}_2(t) = x_2(t) - x_3(t)$

$\dot{x}_3(t) = -5x_3(t) + u(t)$

$y(t) = x_2(t)$

Si nota che $x_1(t)$ non ha influenza su $x_2(t) = y(t)$, il sistema non è pertanto completamente osservabile, infatti $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{-1}{(s+5)(s-1)}$, grado DEN < 3

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.a) $F(s) = \frac{10(s-5)}{s^2+9s-10} = \frac{10s-50}{(s-1)(s+10)}$

poli: $s=1$ → sistema instabile
$s=-10$

Risposta allo scalino unitario:

$$Y(s) = F(s)\cdot\frac{1}{s} = \frac{10s-50}{s(s-1)(s+10)} = \frac{P_1}{s} + \frac{P_2}{s-1} + \frac{P_3}{s+10}$$

$$P_1 = \left.\frac{10s-50}{(s-1)(s+10)}\right|_{s=0} = \frac{-50}{-10} = 5$$

$$P_2 = \left.\frac{10s-50}{s(s+10)}\right|_{s=1} = \frac{-40}{11}$$

$$P_3 = \left.\frac{10s-50}{s(s-1)}\right|_{s=-10} = \frac{-150}{110} = -\frac{15}{11}$$

$$\Rightarrow y(t) = \left(5 - \frac{40}{11}e^{t} - \frac{15}{11}e^{-10t}\right)\text{sca}(t)$$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.b) $F(s) = 5 \dfrac{\left(1 - \frac{s}{5}\right)}{(1-s)\left(\frac{s}{10}+1\right)}$

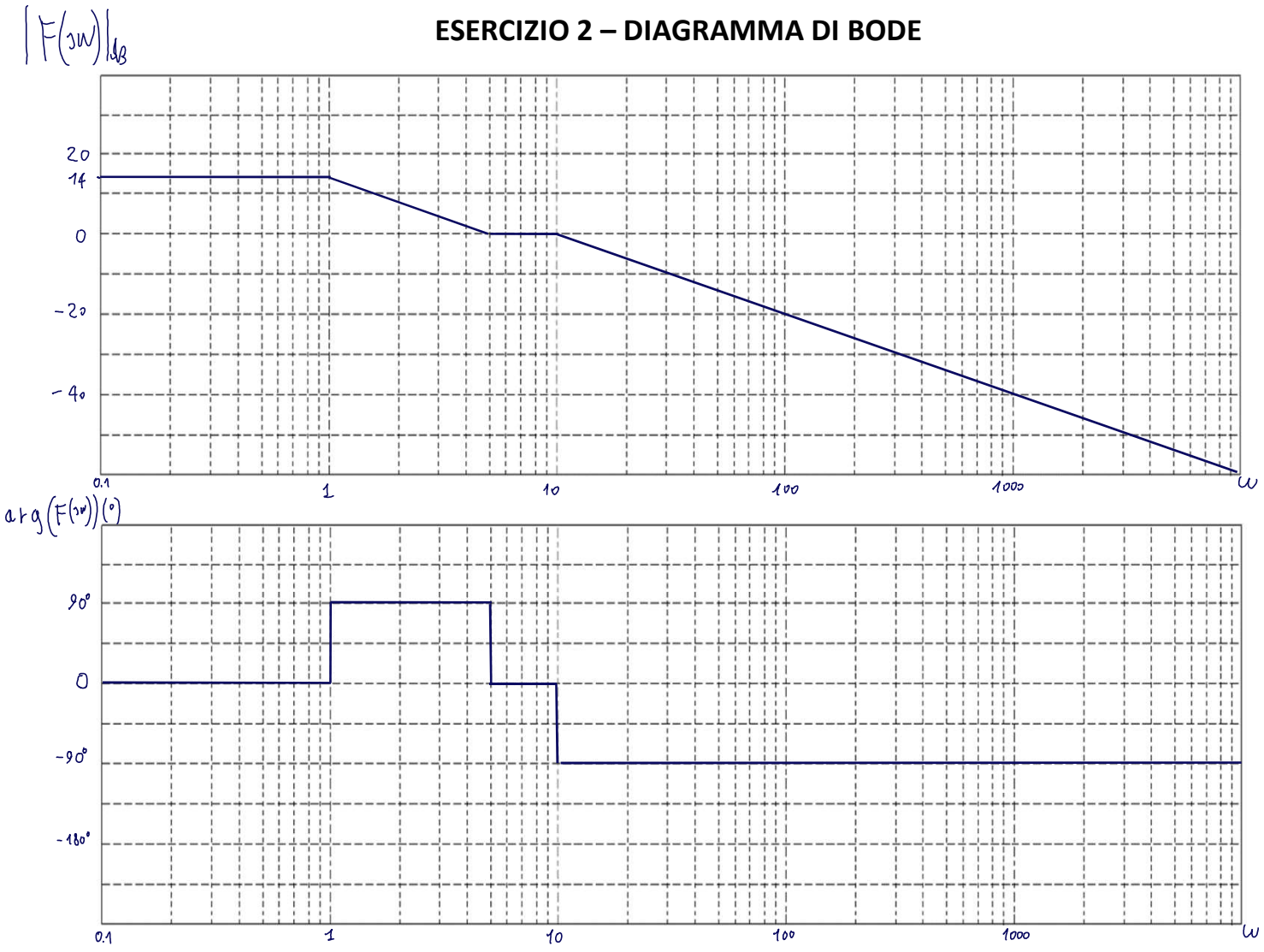
$\mu = 5 \quad (\sim 14\ dB)$

poli: $s = 1$

$s = -10$

zeri: $s = 5$

ESERCIZIO 2 – DIAGRAMMA DI BODE



2.c)

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

$$S(s) = \frac{1}{1+kF(s)} = \frac{1}{1+\frac{10ks-50k}{s^2+9s-10}} =$$

$$= \frac{s^2+9s-10}{s^2+(9+10k)s-10-50k}$$

per a.s. deve valere:

$9+10k>0$

$-10-50k>0$

Scelgo $k=-0.5$ e ottengo $S(s) = \frac{(s-1)(s+10)}{s^2+4s+15}$

$\Rightarrow$ guadagno, poli e zeri di $S(s)$:

$\mu = -\frac{10}{15}$

poli: $s = -2 \pm \sqrt{4-15} = -2 \pm j\sqrt{11}$

zeri: $s=1$, $s=-10$

2.d)

- Dal diagramma si può calcolare il margine di guadagno del sistema, pari a $\frac{1}{0.22}$ $\Rightarrow$ il sistema in a.c. è asint. stabile per $k < \frac{1}{0.22}$, $k>0$.

- Con $k=1$, il diagramma polare di $kF(j\omega)$ coincide con il grafico, da cui si evincono $\omega_c = 8.2$ e $\varphi_m = \text{atan}(1) = 45°$. Con $\tau = 0.02$, la variazione di margine di fase è pari a $\Delta\varphi_m = -0.02 \cdot 8.2 = -0.164$ rad $\simeq -9.4°$; il margine di fase in presenza del ritardo è quindi pari a circa $36°$. Se ne deduce che i poli dominanti in anello chiuso sono complessi coniugati con $\xi \simeq 0.36$ e $\omega_n \simeq 8.2$:

$$s_{1,2} \simeq -0.36 \cdot 8.2 \pm j 8.2\sqrt{1-0.36^2}$$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 3

3.a) I. $|e_\infty| < 0.1$ con $d(t) = 5\,\mathrm{ram}(t)$

$\Rightarrow g = 1;\ \frac{5}{\mu} < 0.1 \Rightarrow \mu > 50$

II. $|L(j\omega)|_{dB} \leq -10\ dB \quad \forall \omega \geq 10$

III. $|L(j\omega)|_{dB} > 30\ dB \quad \forall \omega \in [0, 0.5]$

v. vincoli tracciati

3.b) Progetto per iterazioni tenendo conto della struttura del PI: $R(s) = \frac{\mu\left(1+\frac{s}{\omega_z}\right)}{s}$

$$G(s) = \frac{13}{100}\,\frac{1}{(s+1)\left(\frac{s}{100}+1\right)}$$

Pongo $\mu = \frac{52}{13}\cdot 100 = 400$ Considerando il diagramma di Bode del modulo della F.z.

$L'(j\omega) = \frac{52}{j\omega}\cdot\frac{1}{(j\omega+1)\left(1+\frac{j\omega}{100}\right)}$ (v. grafico), si nota che non è possibile soddisfare tutte le specifiche inserendo solo uno zero. Scelgo di inserire lo zero in $s=-20$, ottenendo $\omega_c \simeq 7$, $\varphi_m \simeq 24°$, $|L(j10)| \simeq -5\ dB$ (non soddisfa la specifica) e $|L(j0.5)| \simeq 39\ dB$.

Regolatore progettato: $R(s) = \frac{400}{s}\left(1+\frac{s}{20}\right) = k_p\left(1+\frac{1}{sT_I}\right) = \frac{k_p}{T_I}\,\frac{1+T_I s}{s} \Rightarrow T_I = \frac{1}{20}$, $k_p = 20$

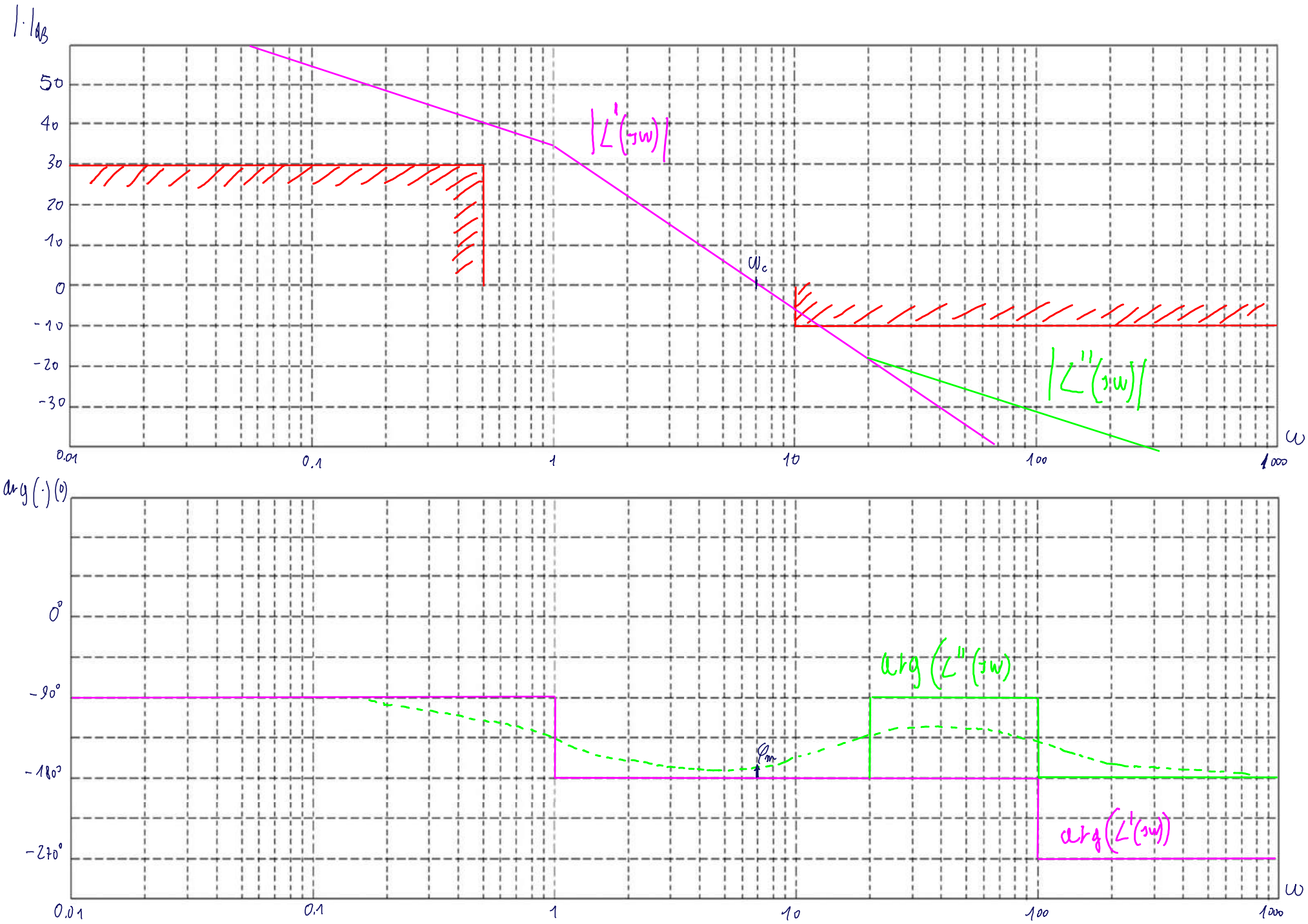
F.z. di anello finale: $L''(s) = \frac{52}{s}\,\frac{\left(1+\frac{s}{20}\right)}{(s+1)\left(\frac{s}{100}+1\right)}$

3.c) $T_s = 0.05$.

$R^*(z) = R\left(\frac{1}{T_s}(z-1)\right)$ (Metodo di Eulero in avanti)

$= \frac{400}{20(z-1)}\left(1+\frac{20(z-1)}{20}\right) = \frac{20z}{z-1} = \frac{U^*(z)}{E^*(z)}$

$\Rightarrow u(k) = u(k-1) + 20\,e(k)$



ESERCIZIO 3 – DIAGRAMMI DI BODE